

Trường ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Bài tập thực hành
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tháng 8, Năm 2024

MỤC LỤC

Module 1. (3t) Xác định yêu cầu chức năng của hệ thống - mô hình hóa yêu cầu chức năng bằng sơ đồ use case	1
Module 2. (6t) Viết đặc tả use case – mô hình hóa bằng Activity	Error! Bookmark not defined.
Module 3. (6t) Phân tích cấu trúc hệ thống - Mô hình hóa bằng Domain	Error! Bookmark not defined.
Module 4. (6t) Thiết kế hệ thống - Sử dụng sơ đồ Sequence – Hiệu chỉnh sơ đồ Domain thành sơ đồ Class	Error! Bookmark not defined.
Module 5. (3t) Thiết kế các thành phần của hệ thống .	Error! Bookmark not defined.
Module 6. (3t) Thiết kế hệ thống theo kiến trúc	Error! Bookmark not defined.
Module 7. (3t) Thiết kế cơ sở dữ liệu	Error! Bookmark not defined.

Module 1. (3t) Xác định yêu cầu chức năng của hệ thống - mô hình hóa yêu cầu chức năng bằng mô hình use case

A) Mục tiêu:

- ✓ Từ yêu cầu ban đầu của khách hàng, sinh viên thu thập yêu cầu của khách hàng, sinh viên phân tích và xác định được các loại yêu cầu của hệ thống.
- ✓ Sử dụng mô hình **use case** để mô hình hóa các yêu cầu chức năng đã được xác định.

B) Tóm tắt kiến thức

- **Mô hình Use Case:** mô tả các hệ thống, môi trường và các mối quan hệ giữa hệ thống và môi trường của nó. Mô hình Use case chính là yêu cầu chức năng, chỉ ra những gì mà hệ thống sẽ làm.
- Mô hình Use Case gồm 2 thành phần:
 - Sơ đồ use case
 - Đặc tả Use Case
- Use case diagram *chỉ sự tương tác giữa người dùng hay môi trường bên ngoài với phần mềm hay với hệ thống*. Use case diagram cho biết hệ thống có những chức năng nào, actor nào và chúng liên quan với nhau như thế nào

Các thành phần trong sơ đồ use case

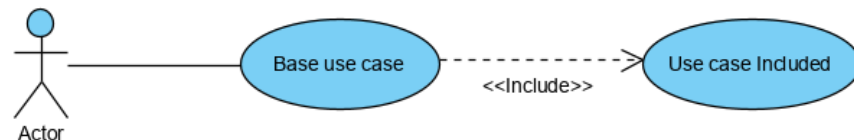
- **System Boundary:** Xác định phạm vi hệ thống, xác định đối tượng bên ngoài nào tác động vào hệ thống
- **Actor (tác nhân):** các tác nhân tương tác với hệ thống, actor có thể là người hoặc các hệ thống khác tương tác với hệ thống đang phát triển.
 - + ***Actor chính:*** tác nhân chính trực tiếp kích hoạt giao tiếp , tương tác với hệ thống.
 - + ***Actor phụ:*** tác nhân chỉ thực hiện giao tiếp khi được yêu cầu từ hệ thống tại thời điểm thực thi của một use case nào đó
- **Use case (Chức năng):** là *danh sách các hành động hoặc các bước sự kiện* xác định các tương tác giữa một actor và hệ thống để đạt được mục tiêu xác định.
- **Mối quan hệ:**

+ **Quan hệ giữa Actor và use case:** là quan hệ **kết hợp (association)**, xác định chức năng mà actor thực hiện trên hệ thống.

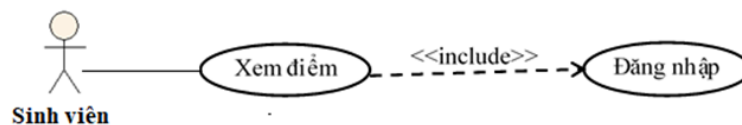
- * Một Actor phải được liên kết với ít nhất một use case. hoặc nhiều use case.
- * Nhiều Actor có thể liên kết với cùng một use case

+ **Quan hệ giữa use case và use case:**

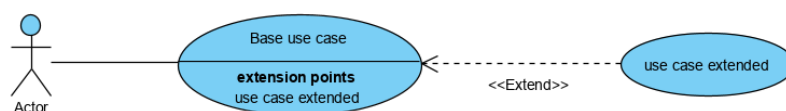
- * **<<include>>**: hành vi của **use case included** là một phần của hành vi của **use case base**, quan hệ **<<include>>** là bắt buộc



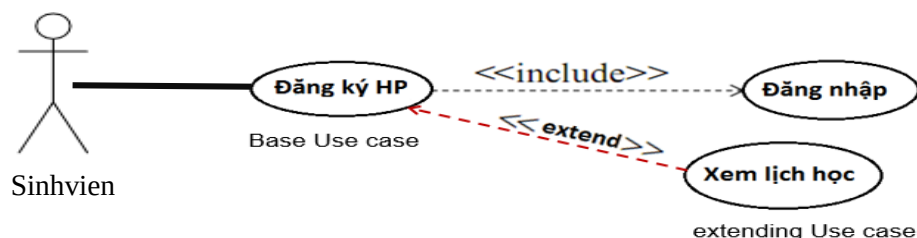
Ví dụ:



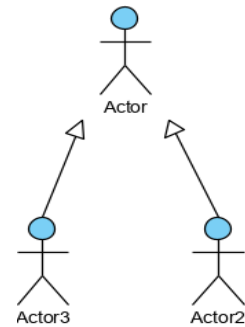
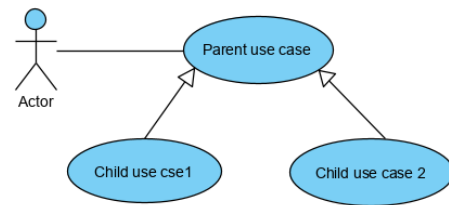
- * **<<extend>>**: mối quan hệ mở rộng để chỉ định một use case mở rộng hành vi (**extention use case**) của use case khác (**base use case**), mối quan hệ chỉ định *cách thức và thời điểm* hành vi được xác định trong **extention use case** có thể được chèn vào hành vi được xác định trong **base use case**.



Ví dụ:



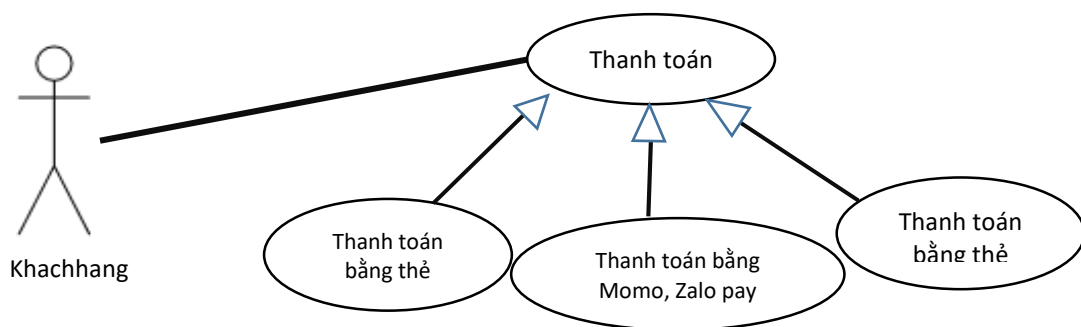
- * **<<generalization>>**: một use case (child) kế thừa cấu trúc, hành vi và mối quan hệ của một use case khác (parent).



+ Quan hệ giữa actor và actor:

- * **<<generalization>>**: quan hệ tổng quát hóa giữa các actor, một actor có thể kế thừa vai trò của một actor khác.

Ví dụ: cùng là hành vi **Thanh toán**, khách hàng có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau.



C) BÀI TẬP

Case study 1. Xây dựng hệ thống đăng ký học phần trực tuyến

Việc đăng ký học phần tại trường đại học ABC hiện đang được thực hiện bằng tay. Sinh viên phải đến trường điền vào các biểu mẫu gồm các thông tin cá nhân và chọn khóa học của họ sau đó nộp lại biểu mẫu cho nhà đăng ký. Thư ký sau đó nhập các lựa chọn vào cơ sở dữ liệu và một quy trình được thực hiện để tạo lịch học cho sinh viên. Quá trình đăng ký mất từ một đến hai tuần để hoàn thành.

Trường đại học quyết định xây dựng một hệ thống Đăng ký học phần trực tuyến. Hệ thống này sẽ giúp các giảng viên xem các lớp học mà họ sẽ dạy, các sinh viên chọn các học phần để đăng ký trực tuyến và hoàn tất quá trình đăng ký trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Hệ thống đăng ký học phần trực tuyến được đặc tả như sau:

Mỗi sinh viên sau khi hoàn thành hồ sơ nhập học vào trường thì mỗi sinh viên sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập vào hệ thống gồm Masv, mật khẩu để đăng đăng nhập. Mỗi năm học bao gồm các học kỳ, mỗi học kỳ được xác định bằng Mã học kỳ, năm học. Trước học kỳ khoảng 3 tháng, các đơn vị đào tạo tiến hành đăng ký áp dụng cho

sinh viên đối với các lớp học phần bắt buộc theo niên giám, không bao gồm Thực tập doanh nghiệp và Khoa luận tốt nghiệp. Một tuần sau, nhà trường (nhân viên phòng đào tạo) sẽ mở cổng đăng ký học phần. Sinh viên sẽ đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên để xem thời khoá biểu của các học phần được áp dụng và tiến hành đăng ký học phần tự chọn. Hệ thống hiển thị danh sách các học phần áp dụng và học phần tự chọn được mở trong học kỳ đó. Sinh viên có thể xem thông tin chi tiết của mỗi học phần, bằng cách chọn học phần muốn xem, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của học phần được chọn, bao gồm: học phần tiên quyết, số tín chỉ, danh sách các lớp học phần, ứng với mỗi lớp, hệ thống hiển thị thông tin về ngày, giờ học, Giảng viên phụ trách, để giúp sinh viên đưa ra quyết định đúng nhất khi chọn học phần để đăng ký. Sinh viên có thể huỷ học phần bắt buộc (đã áp dụng) và đăng ký bổ sung các học phần khác (nếu có nhu cầu). Một lớp học phần thuộc hệ đại trà tối thiểu là 60 sinh viên, và tối đa là 80 sinh viên. Một lớp học phần thuộc các hệ khác (tiếng Anh tăng cường, kỹ sư tài năng, tiếng Anh toàn phần,...) tối thiểu là 30 sinh viên, và tối đa là 50 sinh viên. Nếu hết thời gian đăng ký mà lớp học phần ít hơn số tối thiểu thì lớp học phần đó sẽ bị huỷ, những sinh viên trong lớp bị huỷ sẽ phải đăng ký lại lớp học phần khác. Hệ thống chỉ hiển thị những lớp chưa đủ số.

Sau khi sinh viên hoàn tất quá trình đăng ký một học phần thì Hệ thống đăng ký học phần sẽ thông báo sinh viên đăng ký học phần thành công và hiện thông tin học phí phải đóng và thời gian đóng học phí.

Sinh viên thực hiện thanh toán bằng các cách sau:

- **Cách 1:** Sinh viên đóng tiền trực tiếp tại phòng kế toán của nhà trường thì sau khi đóng học phí sinh viên sẽ nhận hóa đơn thanh toán học phí và hệ thống ghi nhận sinh viên đã thanh toán học phí.
- **Cách 2:** Sinh viên đóng tiền tại các ngân hàng, sinh viên sẽ nhận biên lai đã đóng học phí từ ngân hàng. Ngân hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà trường và hệ thống cập nhập trạng thái sinh viên đã đóng học phí.
- **Cách 3:** Sinh viên bấm vào thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống thanh toán, sinh viên thực hiện thanh toán trực tuyến. Sau khi sinh viên thanh toán thành công sinh viên sẽ nhận biên lai đã đóng học phí trực tuyến, hệ thống xác nhận trạng thái sinh viên đã thanh toán học phí.

Hết thời gian đóng học phí hệ thống sẽ tự đẩy các em sinh viên không đóng học phí ra khỏi các lớp học phần. Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với giáo vụ các đơn vị để xin đăng ký bổ sung thêm vào các học phần khi sĩ số đã vượt sĩ số qui định (trường hợp số lượng sinh viên đăng ký nhiều có thể tách thêm lớp học phần đối với lớp lý thuyết hoặc bổ sung thêm nhóm thực hành để đảm bảo chất lượng đào tạo).

Đối với mỗi học kỳ, sẽ có một khoảng thời gian cho phép sinh viên có thể thay đổi lịch học. Sinh viên truy cập hệ thống trực tuyến trong thời gian này để thêm hoặc hủy các học phần đã đăng ký. Sau khi đóng học phí, sinh viên có thể xem lịch học của học của các học phần vừa đăng ký.

Ngoài ra sinh viên cũng có thể truy cập hệ thống để xem lịch thi, xem điểm, sửa mật khẩu, xem thông tin cá nhân, xem thông tin liên hệ, xem các thông báo và tin tức của nhà trường, xem và tải về các biểu mẫu dành cho sinh viên như đơn xin huỷ học phần, đơn đăng ký bổ sung, đơn xin chèn lớp,... Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống để xem điểm của mình vào cuối mỗi học kỳ. Hệ thống lưu trữ thông tin của sinh viên bao gồm: Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và khoa theo học.

Các giảng viên có thể truy cập vào hệ thống để xem danh sách các lớp mà họ giảng dạy, xem và tải về danh sách sinh viên của mỗi lớp do họ phụ trách. Giảng viên cũng có thể xem lịch dạy, lịch thi, sửa mật khẩu, xem thông tin cá nhân, xem thông tin liên hệ, xem và tải các biểu mẫu (mẫu xác nhận cán bộ công nhân viên chức, đơn xin nghỉ,...), xem các thông báo và tin tức của nhà trường. Cuối mỗi học kỳ, các giảng viên có thể đăng nhập vào hệ thống để in danh sách sinh viên dự thi, nhập điểm, in bảng điểm cho lớp mà họ phụ trách. Thông tin về giảng viên bao gồm: Mã giảng viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Mỗi giảng viên sẽ công tác tại một khoa. Mỗi khoa gồm có Mã khoa, tên khoa, số điện thoại, Mã Trưởng khoa. Mỗi khoa có nhiều tổ bộ môn, mỗi tổ bộ môn sẽ phụ trách một chuyên ngành, các giảng viên trong bộ môn nào sẽ dạy các môn do bộ môn đó phụ trách. Mỗi bộ môn sẽ có MaBM, TenBM, Mã Chủ nhiệm bộ môn. Chủ nhiệm bộ môn cũng là giảng viên, chủ nhiệm bộ môn sẽ chịu trách nhiệm cập nhật chương trình đào tạo của ngành mình phụ trách, quản lý các lớp và sinh viên thuộc bộ môn, phân công giờ dạy cho giảng viên trong bộ môn mình. Sau khi phân công sẽ gửi lịch phân công về cho giáo vụ khoa để giáo vụ khoa cập nhật lên hệ thống. Sau khi giáo vụ cập nhật chương trình đào tạo lên hệ thống, nhân viên phòng đào tạo sẽ chịu trách nhiệm phân phòng học và thay đổi phòng học cho mỗi lớp. Mỗi khoa có một hoặc tối đa 2 giáo vụ. Mỗi giáo vụ khoa có thể xem lịch dạy,

chỉnh sửa lịch dạy cho giảng viên, phân công giảng viên coi thi, huỷ lịch dạy cho giảng viên, chèn lớp cho sinh viên, huỷ đăng ký học phần cho sinh viên, in bảng điểm cho sinh viên. Trưởng khoa quản lý chương trình đào tạo các ngành, xem toàn bộ thông tin giảng viên, nhân viên và sinh viên của khoa, quản lý các lớp học và quản lý tất cả các hoạt động của khoa.

Hệ thống yêu cầu thông tin và dữ liệu luôn phải đảm bảo an toàn, tin cậy, chính xác, đúng thời điểm. Hệ thống luôn luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu của người dùng vào bất kỳ thời gian nào, người dùng có thể truy qua nhiều hệ điều hành khác nhau và trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại,... Hệ thống có thể đáp ứng được tất cả các sinh viên của trường có thể truy cập vào cùng mọi thời điểm.

Chú ý: Hệ thống tập trung chính vào việc đăng ký học phần của sinh viên.

Yêu cầu:

1. *Xác định các loại yêu cầu của hệ thống*
 - 1.1. *Yêu cầu kinh doanh*
 - 1.2. *Yêu cầu người dùng*
 - 1.3. *Yêu cầu sản phẩm*
 - 1.3.1. *Yêu cầu chức năng*
 - 1.3.2. *Yêu cầu phi chức năng*
 - 1.3.3. *Các miền ứng dụng (các quy tắc, ràng buộc của hệ thống)*
2. *Quy tắc nghiệp vụ*
3. *Quy trình nghiệp vụ*
4. *Vẽ sơ đồ UseCase tổng quát.*
5. *Đặc tả UseCase cho mỗi use case*
6. *Vẽ sơ đồ Activity cho mỗi Use case*
7. *Vẽ sơ đồ domain cho hệ thống*
8. *Vẽ sơ đồ Sequency cho mỗi Use case*
9. *Vẽ sơ đồ lớp*
10. *Vẽ sơ đồ ERD*